测试方案

标标 AI — 系统测试方案

版本：v0.3.0 | 编制日期：2026-03-24 | 适用阶段：Alpha 内测

一、测试目标

验证标标 AI 系统在**功能完整性**、**安全性**、**性能**、**多租户隔离**四个维度达到交付标准。

二、测试范围

2.1 功能模块矩阵

编号	模块	前端路由	后端 API	优先级
F01	用户认证	`/login`	`/api/v1/auth/*`	P0
F02	工作台	`/dashboard`	`/projects/*`	P0
F03	项目管理	`/workspace/[id]`	`/api/v1/project/*`	P0
F04	AI 章节生成	工作区内	`/api/v1/generate/section`	P0
F05	知识库	`/library`	`/api/v1/knowledge/*`	P0
F06	文件上传	知识库内	`/api/v1/upload/document`	P0
F07	AI 对话	`/ai`	`/api/v1/generate/chat`	P1
F08	变体引擎	`/variants`	前端纯计算	P1
F09	反审标	`/anti-review`	`/api/v1/anti-review/*`	P1
F10	评分提取	工作区内	`/api/v1/scoring/outline`	P1
F11	反馈飞轮	工作区内	`/api/v1/feedback`	P1
F12	Word 导出	工作区内	`/api/v1/export/word`	P2
F13	工艺图谱	`/craft-library`	`/api/v1/craft/*`	P2

三、测试用例

3.1 F01 用户认证

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F01-01	正常注册	填写用户名/邮箱/密码 → 点击注册	注册成功，返回 Token，跳转 Dashboard	
F01-02	重复邮箱注册	用已注册邮箱再次注册	返回 400“邮箱已被注册”	
F01-03	正常登录	输入正确邮箱密码 → 点击登录	返回 JWT Token，跳转 Dashboard	
F01-04	密码错误	输入错误密码 → 点击登录	返回 401“用户名或密码错误”	
F01-05	Token 过期	使用过期 Token 访问任意 API	返回 401，前端跳转登录页	
F01-06	无 Token 访问	不带 Authorization Header 访问受保护 API	返回 401	

3.2 F02 工作台

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F02-01	首页加载	登录后访问 /dashboard	显示统计卡片、快捷入口、项目列表	
F02-02	项目搜索	在搜索框输入项目名关键词	实时过滤匹配的项目	
F02-03	空项目列表	新账号登录	显示”没有找到匹配的项目”空状态	
F02-04	统计数据	创建 3 个项目（1 完成，2 进行中）	统计卡片正确显示 3/2/1	

3.3 F03 项目管理

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F03-01	创建项目	点击新建 → 输入名称和类型 → 提交	项目创建成功，跳转工作区	
F03-02	删除项目	在项目列表点击删除	项目移除，列表刷新	
F03-03	租户隔离	用户 A 创建项目，用户 B 登录查看	用户 B 看不到用户 A 的项目	

3.4 F04 AI 章节生成

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F04-01	正常生成	选择章节 → 点击”生成”	SSE 流式返回内容，逐字显示	
F04-02	空知识库生成	不上传任何文档，直接生成	基于通用知识生成（不报错）	
F04-03	知识库增强	上传相关文档后生成同一章节	内容包含知识库中的专业信息	
F04-04	并发生成	同时生成 3 个章节	均正常完成，不阻塞	

3.5 F05 知识库

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F05-01	上传 PDF	选择一个 PDF 文件上传	解析成功，返回切片数	
F05-02	上传 DOCX	选择一个 Word 文档上传	解析成功	
F05-03	大文件上传	上传 50MB+ 文件	显示进度，不超时	
F05-04	语义搜索	输入”混凝土配合比”	返回相关切片及相似度分数	
F05-05	统计隔离	用户 A 上传文件后，用户 B 查看统计	B 的统计不包含 A 的文件	

3.6 F07 AI 对话

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F07-01	单轮对话	输入”市政道路投标技术方案要点”	AI 流式回复，内容相关且完整	
F07-02	Enter 发送	按 Enter 键	消息发送	
F07-03	Shift+Enter	按 Shift+Enter	换行，不发送	
F07-04	空消息	不输入内容点击发送	按钮禁用，不发送	

3.7 F08 变体引擎

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F08-01	生成变体	输入原文 → 设置数量 5 → 生成	生成 5 份变体，各不相同	

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F08-02	相似度检查	检查任意两份变体的相似度	相似度在 4%~18% 之间	⬜

3.8 F09 反审标

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F09-01	单章检测	粘贴 AI 生成文本 → 检测	返回风险评分和优化建议	⬜
F09-02	批量检测	选择多个章节批量检测	返回每个章节的风险结果	⬜
F09-03	人工文本	粘贴纯人工撰写文本	风险等级为”低”	⬜

3.9 F11 反馈飞轮

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F11-01	采纳反馈	对 AI 内容点击”采纳”	记录成功，飞轮统计 +1	⬜
F11-02	修改反馈	修改内容后提交	diff_ratio 正确计算	⬜
F11-03	拒绝反馈	点击”拒绝”	记录成功	⬜
F11-04	统计面板	提交多次反馈后查看 Dashboard	飞轮面板数据正确	⬜

3.10 F12 Word 导出

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
F12-01	正常导出	编辑完成 → 点击导出	下载 .docx 文件，内容完整	⬜
F12-02	格式检查	打开导出文件	标题层级、段落格式正确	⬜

四、安全测试

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
S01	JWT 伪造	使用伪造 Token 访问 API	返回 401	⬜
S02	租户越权	用户 A 的 Token 访问用户 B 的项目	返回 404 或空数据	⬜

用例编号	测试场景	测试步骤	预期结果	状态
S03	SQL 注入	搜索框输入 `'; DROP TABLE users;--`	无影响，正常返回	⬜
S04	XSS 攻击	项目名称输入 `<script>alert(1)</script>`	转义显示，不执行脚本	⬜
S05	CORS 验证	从未授权域名发起 API 请求	返回 CORS 拒绝	⬜
S06	文件上传限制	上传 .exe/.sh 等危险文件	拒绝上传，返回错误	⬜

五、性能测试

用例编号	测试场景	指标	预期值	状态
P01	API 响应延迟	非 AI 接口 P95	< 200ms	⬜
P02	AI 首字节时间	SSE 流式返回首字节	< 2s	⬜
P03	并发连接	10 用户同时操作	无超时、无 500	⬜
P04	知识库搜索	10 万切片场景检索	< 500ms	⬜
P05	文件上传吞吐	上传 20MB PDF	< 30s（含解析）	⬜
P06	事件循环阻塞	高并发下无同步阻塞	无 EventLoop 告警	⬜

六、兼容性测试

用例编号	环境	测试项	状态
C01	Chrome 120+	全功能验证	⬜
C02	Safari 17+	全功能验证	⬜
C03	1920×1080	布局不溢出	⬜
C04	1440×900 (MacBook)	布局舒适、无截断	⬜
C05	移动端 375×812	关键页面可用（降级）	⬜

七、已通过的自动化测试

以下为本轮已通过的 228 个自动化测试：

```
cd backend && python3 -m unittest discover -s . -p "test_*.py" -v
# 结果：228 tests, 0 FAIL ✅
```

覆盖模块： - `test_api_integration.py` — 全链路 API 集成测试 - `test_security_feedback.py` — 反馈安全测试 - `test_variant.py` — 变体引擎单元测试 - `test_anti_review.py` — 反审标检测测试

八、测试执行计划

阶段	时间	内容	执行人
第一轮	Day 1–2	P0 功能测试（F01~F06）+ 安全测试	测试 + 开发
第二轮	Day 3–4	P1 功能测试（F07~F11）+ 性能测试	测试
第三轮	Day 5	P2 功能 + 兼容性 + 回归	测试
验收	Day 6	缺陷修复确认 + 上线评审	全员

九、缺陷管理

- **严重**（P0）：系统崩溃、数据丢失、安全漏洞 → 立即修复
- **主要**（P1）：核心功能异常、数据错误 → 当天修复
- **次要**（P2）：UI 瑕疵、文案错误 → 排期修复
- **建议**（P3）：体验优化建议 → 评估后排入迭代